

# Zadanie 17

Rozwiąż nierówność  $\log x + \log^2 x + \log^3 x + \dots \geq -\frac{1}{2}$ , gdzie lewa strona równania jest sumą zbieżnego szeregu geometrycznego.

① Będąmy zbierzości szeregu geometrycznego.

$$|q| < 1 \Leftrightarrow -1 < q < 1.$$

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{\log^2 x}{\log x} = \log x$$

$$-1 < \log x < 1$$

$$\log x > -1 \quad \wedge \quad \log x < 1$$

$$x > \frac{1}{10} \quad \quad \quad x < 10$$

$$x \in \left(\frac{1}{10}, 10\right)$$

② Przekształcamy lewą stronę nierówności.

$$S = \frac{a_1}{1-q}.$$

$$S = \frac{\log x}{1-\log x}$$

③ Rozwiązujemy nierówność.

$$\frac{\log x}{1-\log x} \geq \frac{1}{2}$$

$$\log x = t, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\frac{t}{1-t} \geq \frac{1}{2} \quad | \cdot 2(1-t)^2$$

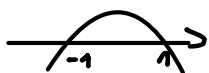
$$2t(1-t) \geq -(1-t)^2$$

$$2t(1-t) + (1-t)^2 \geq 0$$

$$(1-t)[2t + (1-t)] \geq 0$$

$$(1-t)(t+1) \geq 0$$

$$\begin{matrix} \downarrow & & \downarrow \\ t=1 & & t=-1 \end{matrix}$$



$$t \in [-1, 1]$$

$$-1 \leq \log x \leq 1$$

$$\log \frac{1}{10} \leq \log x \leq \log 10$$

$$x \in \left[\frac{1}{10}, 10\right]$$

④ Wyznaczamy część wspólną.

$$\begin{cases} x \in (\frac{1}{10}, 10) \\ x \in [\frac{1}{10}, 10] \end{cases} \Rightarrow x \in (\frac{1}{10}, 10)$$

Odp.:  $x \in (\frac{1}{10}, 10)$ .